

도시 가로수 및 도시숲 관리 intervention 효능과 수종별 mortality parameter 구축

Executive summary

이번 검토에서 **Dryad 모델의 evidence_efficacy**로 바로 쓰기 좋은 근거는, 첫째 식재 후 초기 3-5년의 **establishment management**이며, 특히 관수와 지역 **stewardship**이 생존율을 가장 크게 바꾸는 요인으로 확인되었습니다. 플로리다의 26개 도시 식재 프로젝트에서는 평균 38개월 시점에 전체 생존율이 93.6%였고, 관수 유무에 따라 *Magnolia grandiflora* 생존율이 97.7% 대 73.8%로 크게 갈렸습니다. 뉴욕 TriBeCa 사례에서는 **stewardship**이 있는 경우와 없는 경우의 연간 mortality가 대략 1.25% 대 4.17%로 요약되었습니다. 반면 **비료 단독 처리**는 대체로 효과가 미약하거나 무효였고, **토양개량·멀칭·퇴비**는 토양 질과 생장을 개선했지만 mortality endpoint가 직접 보고된 경우는 드물었습니다. **트렁크 인젝션**은 일반 영양주사보다는 해충·병해 관리용일 때만 강한 생존효과가 검증되었습니다. ¹

species mortality parameter는 사용 가능한 근거의 질이 intervention보다 훨씬 낮았습니다. 엄격한 의미의 **cadaster / repeated inventory**에서 확인된 가장 강한 기준점은 독일 4개 도시 cadaster 연구로, 2016-2022년 평균 연간 mortality 1.3%, street tree 1.4%, non-street 1.1%, broad-leaved 1.3%, coniferous 2.2%였습니다. 이 값은 **성목·불균일령 도시수목의 baseline default**로 가장 적합합니다. 다만 사용자가 우선 요청한 **Ginkgo biloba, Zelkova serrata, Prunus yedoensis**에 대해, 공개적으로 접근 가능한 한국·일본·중국 **species-level longitudinal mortality**는 이번 검토에서 직접 검증하지 못했습니다. 대신 한국 도시 가로수 인벤토리와 종별 도시수목 연구는 이들 수종이 실제 한국 도시 stock에서 매우 흔하다는 점을 뒷받침했습니다. ²

따라서 모델링 관점에서는 다음이 가장 안전합니다. **establishment phase**와 **established phase**를 분리하고, intervention multiplier는 life stage에 따라 다르게 적용해야 합니다. 구체적으로는 **removal_replacement + establishment management**에 0.25-0.60의 mortality multiplier, **preventive_pruning**은 0.95-1.00의 거의 중립값, **restorative_treatment**는 처리 유형을 나누어 **fertilization 단독 0.95-1.05, soil improvement package 0.80-0.95, diagnosed biotic stress** 하의 **trunk injection 0.20-0.60**으로 두는 것이 현재 근거와 가장 잘 맞습니다. exact species 값이 없는 종은 **exact species → genus → functional group → default** 순으로 계층형 fallback을 사용하는 것이 적절합니다. ³

검색 범위와 판정 기준

이번 검토는 사용자가 제시한 우선순위에 따라 **한국·일본·중국의 cadaster/inventory/census 기반 longitudinal mortality**를 먼저 찾고, 해당 근거가 부족한 부분은 **유럽·미국의 repeated inventory와 planting cohort**로 보완했습니다. intervention은 **preventive_pruning, restorative_treatment, removal_replacement** 세 범주에 매핑했고, mortality·survival·establishment·hazard/odds ratio 또는 그것으로 환산 가능한 값만 우선 채택했습니다. 보완적으로, mortality endpoint가 없더라도 토양개량·멀칭·비료·decompaction의 **정량 growth/soil response**는 low-confidence 보조 근거로 포함했습니다. ⁴

동아시아 우선 검색에서는 한국 KCI·일본 J-STAGE·중문 검색을 우선 사용했습니다. 그 결과, **한국 자료는 species prevalence·생리·건강도·탄소/인벤토리 계열은 확인되었지만, species-level longitudinal mortality table은 이번 검토 범위에서 직접 확인되지 않았고**, 일본도 마찬가지로 토양환경·관리·선호·건강 연구가 더 많았습니다. 반면 독일 cadaster와 북미 street-tree cohort에서는 survival/mortality 수치가 더 명확하게 보고되었습니다. 따라서 아래 표는 **엄격 기준 자료와 보조 cohort 자료**를 함께 제시하되, 어떤 수치가 논문 직접값인지, 제가 계산해 환산한 값인지를 모두 표시했습니다. ⁵

```

timeline
  title 검색·검증 흐름
  Strict search : 한국/일본/중국 cadaster·inventory·census 우선
                  : species-level mortality table 여부 확인
  Repeated inventory fallback : 독일/미국의 도시 repeated inventory 채택
  Intervention search : pruning / fertilization / soil amendment / trunk
injection / establishment management 비교연구 선별
  Parameterization : 직접값 유지
                    : 필요 시 annual mortality로 환산
                    : exact species → genus → functional group → default
fallback 설계

```

Intervention evidence table

아래 표에서 **effect_size**는 Dryad 모델에 넣기 위한 해석값입니다. [직접]은 논문/표에 직접 제시된 값이고, [계산]은 보고된 survival 또는 mortality를 바탕으로 제가 환산한 값입니다.

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/ comparison	sample size
Koeser et al. 2014. ⁶	미국 / Florida, 26 projects	cohort, observational comparison across irrigated vs non-irrigated sites	on-site irrigation + planting quality control	removal_replacement	irrigated vs non- irrigated sites	2,354

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/ comparison	sample size
Boyce 2011; annual mortality values summarized in Hilbert et al. 2019 Appendix. 7	미국 / New York City, TriBeCa	natural experiment / longitudinal stewardship comparison	volunteer stewardship of sidewalk street trees	removal_replacement	stewarded vs not stewarded	3,083 growth- years; 1,036 stewarded
Jack-Scott 2012. 8	미국 / Philadelphia	cohort comparison	bare-root vs balled-and- burlapped stock in community plantings	removal_replacement	B&B vs bare-root	1,159
Buckstrup & Bassuk 2000. 9	미국 / Ithaca, NY	paired comparison in urban landscape sites	B&B vs bare- root + season-of- planting	removal_replacement	B&B vs BR; spring vs fall	NR in abstract
Yang & McBride 2003. 10	중국 / Beijing	observational field follow- up, no true control	large bare- root transplanting with severe root/shoot reduction	removal_replacement	no true untreated control; between- street comparison only	750 (250 + 200 + 300)

citation	country/city	study design	intervention	mapped Dryad intervention category	control/ comparison	sample size
Shoup et al. 1981. ¹¹	미국 / landscape planting sites	factorial comparison	0/15/30/45% top pruning at planting + fertilizer	preventive_pruning / restorative_treatment	no pruning vs graded pruning; fertilizer vs none	528
Ferrini & Bailetto 2006. ¹²	이탈리아 / urban sites	comparative field trial	repeated fertilization after planting	restorative_treatment	fertilized vs control	NR in abstract
Scharenbroch & Watson 2014. ¹³	미국 / compacted urban soil plot	randomized treatment comparison	wood-chip mulch, compost, fertilizer, ACT, CBP vs water control	restorative_treatment	NULL control vs six treatments	120 total (60 Acer rubrum + 60 Betula nigra)
Smitley et al. 2010. ¹⁴	미국 / Michigan, 3 locations	treated vs untreated control	trunk- injected emamectin benzoate against emerald ash borer	restorative_treatment	injected vs untreated control	99 treated trees reported for larval control; control group present

intervention 해석

가장 강한 결론은 “심고 나서 잘 돌보는 것”이 “무엇을 바르거나 주입하는 것”보다 더 확실하게 survival을 바꾼다는 점입니다. 관수와 stewardship은 여러 도시 cohort에서 반복적으로 mortality를 낮췄고, 반대로 비료 단독은 대체로 무효였습니다. 토양개량은 성장과 토양 질 개선 효과는 일관되지만, mortality endpoint는 드물어 multiplier를 보수적으로 잡아야 합니다. 트렁크 인젝션은 효과가 있을 수 있으나, 현재 검증된 근거는 대부분 해충 압력이 분명한 특수상황입니다. ¹⁵

Species mortality table

아래 표는 두 층으로 읽는 것이 안전합니다. **엄격 기준**은 cadaster / repeated inventory / census이고, **보조 기준**은 exact species가 필요한데 strict 자료가 부족할 때 참고할 수 있는 **cohort establishment evidence**입니다. 사용자가 요청한 target species 중 **exact quantitative mortality**를 직접 확인한 것은 이번 검토 범위에서 **Platanus × acerifolia**가 가장 명확했습니다. Ginkgo biloba, Zelkova serrata, Prunus yedoensis / × yedoense는 한국 도시 stock에서 흔한 것은 확인되지만, 공개 접근 가능한 longitudinal mortality table은 검증하지 못했습니다. ¹⁶

citation	country/ city	data type	sample size	species Latin name	annual mortality rate or survival rate	observation period	age/DBH class	un- fa- co
[엄격] Parhizgar et al. 2025. ¹⁷	독일 / Berlin, Bonn, Erlangen, Fürth	cadaster (repeated registry, 2016– 2022)	959,466 trees; 688,587 street trees	multiple species incl. Platanus acerifolia, Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides	overall AMR 1.3% [직 접] ; street 1.4%, non- street 1.1%, broad- leaved 1.3%, coniferous 2.2% [직 접]	2016–2022	diameter modeled from 2.5 to 100 cm; mortality probability declines with size for broadleaves	dr st st gr di
[엄격에 가 까운 보조] Smith et al. 2019. ¹⁸	미국 / Boston	street- tree census + resurvey	38,765 baseline census; 3,500 resurvey	genus-level in accessible text; common genera incl. Platanus	mean street-tree mortality 3.06%/yr [직접] ; genera- specific range 1.6% (Gleditsia) to 5.6% (Pyrus) [직 접]	2006–2014	size- stratified; smallest and largest size classes higher	si ne un m sc

citation	country/ city	data type	sample size	species Latin name	annual mortality rate or survival rate	observation period	age/DBH class	un- fa- co
[보조 species- level cohort] Nowak et al. 1990; species survival values restated in Koeser et al. 2014 Table 1. 19	미국 / Oakland- Berkeley boulevard	cohort planting follow-up	480 total (254 + 199 + 27)	Robinia pseudoacacia, Magnolia grandiflora, ** Platanus × acerifolia **	2-year survival: 65.4%, 63.8%, 81.5% [직 접 in Koeser Table 1] ; overall annual mortality 19% [직접 in original abstract]	2년	newly planted trees	ac us sc st
[보조 species- level cohort] Koeser et al. 2014. 6	미국 / Florida	cohort planting program follow-up	2,354	Quercus virginiana, Taxodium distichum, Magnolia grandiflora	average 38 months survival: 97.5/94.2, 94.1/86.0, 97.7/73.8 (irrigated/ non- irrigated) [직접] ; 연 간 mortality [계산] 은 각각 0.8/1.9%, 1.9/4.7%, 0.7/9.1%	평균 38개월	newly planted	in in pl se ty
[보조 East Asia cohort] Yang & McBride 2003. 10	중국 / Beijing	cohort field follow-up	750	Sophora japonica, Fraxinus chinensis	overall alive 74.9% at 11 weeks [계산 from direct dead %] ; street-level dead 0.5%, 30.0%, 37.3% [직 접]	약 11주	newly transplanted, large-caliper, radical bare- root stock	ex sh re si pl

한국 대상 수종과의 연결

한국 적용성 자체는 높습니다. 수원시 가로수 자료에는 은행나무·느티나무·벚나무가 포함된 총 43,124주의 가로수가 사용되었고, 구미시 가로수 현황에서도 은행나무 10,449주, 느티나무 9,360주, 왕벚나무 4,990주가 보고되었습니다. 진주 도시수목 allometry 연구는 ** Ginkgo biloba, Zelkova serrata, Prunus × yedoense 를 직접 다뤘고, 고양·파주의 느티나무 가로수 생리 연구도 이 종이 한국 도시 가로수의 핵심 구성원임을 보여 줍니다. 다만 이 자료들은 species prevalence / physiology / allometry 근거이지, longitudinal mortality 근거는 아닙니다. 따라서 이들 종의 mortality parameter는 지금 단계에서 직접 species 값이 아니라 fallback**으로 두는 것이 안전합니다. 20

Dryad 파라미터 제안

제안된 evidence_efficacy multiplier

아래 multiplier는 annual mortality를 줄이는 비율로 해석했습니다. 예를 들어 baseline annual mortality가 0.04이고 multiplier가 0.50이면 처리 후 annual mortality는 0.02입니다.

Dryad intervention	recommended evidence_efficacy range	what it should mean in code	basis	direct vs calculated	confidence
preventive_pruning	0.95–1.00	light structural pruning, crown cleaning, non-severe pruning only	pruning-at-planting studies show no survival gain; direct street-tree mortality benefit not verified 11	해석값	low
restorative_treatment: fertilization / generic nutrient treatment	0.95–1.05	fertilization or biostimulant alone, no diagnosed deficiency	1981, 2006 trials largely null or inconsistent on establishment/survival 21	해석값	low
restorative_treatment: soil amendment / mulch / compost / decompaction package	0.80–0.95	compacted or nutrient-poor urban soils only	improved soil quality and growth, but mortality endpoint scarce 22	해석값	low

Dryad intervention	recommended evidence_effacy range	what it should mean in code	basis	direct vs calculated	confidence
restorative_treatment: targeted trunk injection under diagnosed pest/ disease pressure	0.20–0.60	only when pest/ pathogen threat is explicit	ash trunk-injection trials show sharp divergence from untreated controls ¹⁴	해석값	medium
removal_replacement: establishment management package	0.25–0.60	correct stock handling + watering + stewardship during first 3–5 years	strongest and most repeatable survival effect across studies ²³	partly calculated	medium-high
removal_replacement: stock type alone	0.95–1.05	BR vs B&B when both are planted correctly	stock type alone often near-neutral; season/ species interaction matters more ²⁴	해석값	medium
removal_replacement: poor-quality large bare-root with severe root/shoot loss	1.20–2.00 penalty	should not be merged into routine replacement planting	Beijing negative benchmark suggests very poor establishment under radical treatment ¹⁰	해석값	low

제안된 species mortality parameter

실무적으로는 **life stage**를 먼저 나누는 것이 중요합니다.

life stage / condition	recommended annual mortality parameter	basis
established urban street tree, broad-leaved default	0.013–0.014	German cadaster street/broadleaf AMR 1.3–1.4% ¹⁷
established urban non-street tree, broad-leaved default	0.011–0.013	German cadaster non-street 1.1% and broadleaf 1.3% ²⁵

life stage / condition	recommended annual mortality parameter	basis
established urban conifer default	0.022	German cadaster coniferous AMR 2.2% ²⁶
newly planted cohort, typical unmanaged / weakly managed	0.05–0.10	cohort literature quartiles and high early mortality pattern ²⁷
newly planted cohort, good establishment management	0.01–0.04	Florida irrigated projects, stewardship cases, high-survival case studies ²⁸
Platanus × acerifolia early establishment upper-bound	0.097	81.5% survival at 2 years in Oakland cohort → annual mortality 9.72% [계산] from direct survival ²⁹

species mortality fallback 규칙

flowchart TD

```

A[Exact species + same life stage + same site type] -->|있음| B[직접 사용]
A -->|없음| C[Exact species 다른 urban study]
C -->|없음| D[Genus-level urban evidence]
D -->|없음| E[Functional group]
E -->|Broadleaf established| F[0.013 to 0.014]
E -->|Conifer established| G[0.022]
E -->|Newly planted unmanaged| H[0.05 to 0.10]
E -->|Newly planted managed| I[0.01 to 0.04]

```

권장 구현 규칙은 다음과 같습니다.

1. **exact species + established street-tree repeated inventory**가 있으면 최우선 사용.
2. exact species가 있어도 **cohort planting study**이면 **0-5년 establishment phase에만 사용**.
3. exact species가 없으면 **genus-level** urban evidence를 사용.
4. genus-level도 없으면 **functional group**을 사용. 현재 검토에서 가장 안전한 기본값은
5. broad-leaved established street tree = 0.013–0.014
6. conifer established = 0.022
7. newly planted unmanaged = 0.05–0.10
8. newly planted well-managed = 0.01–0.04 입니다. ³⁰
9. target species에 대해 이번 검토 기준으로는
10. **** Platanus × acerifolia ****: early-establishment upper bound exact value 있음.
11. **** Ginkgo biloba , Zelkova serrata , Prunus yedoensis / × yedoense ****: exact mortality 미검증 → 현재는 broadleaf fallback 사용이 안전합니다. 이 경우 한국 도시 stock 내 빈도는 높지만, 그것만으로 mortality를 낮게 혹은 높게 추정하면 안 됩니다. ³¹

계산식

아래 계산은 표에서 [계산] 으로 표시한 값에만 적용했습니다.

- 연산 survival 환산

$$p_{\text{annual}} = S^{1/t}$$

- 연산 mortality 환산

$$q_{\text{annual}} = 1 - S^{1/t}$$

- efficacy multiplier

$$m = q_{\text{treated}} / q_{\text{control}}$$

예를 들어 Magnolia grandiflora의 경우 38개월 survival이 97.7% 대 73.8%였으므로,

$$q_{\text{treated}} = 1 - 0.977^{1/3.17} \approx 0.0073,$$

$$q_{\text{control}} = 1 - 0.738^{1/3.17} \approx 0.0915,$$

따라서 multiplier는 약 **0.08**입니다. 이 값은 “관수 포함 establishment management가 해당 조건에서 annual mortality를 약 92% 줄인 것처럼 관찰되었다”는 뜻이지, 모든 수종·모든 도시에서 그대로 적용된다는 뜻은 아닙니다. 근거 수치는 원 논문 직접값이고, annual mortality와 multiplier는 제가 계산했습니다. 6

Open questions and limitations

가장 큰 공백은 사용자가 우선 지정한 **한국·일본·중국의 cadaster/inventory 기반 species-level mortality table**입니다. 이번 검토에서 한국 자료는 수종 구성, allometry, physiology, health assessment는 여러 건 확인했지만, 동일 개체를 시간 경과에 따라 추적한 species mortality table은 직접 검증하지 못했습니다. 일본도 마찬가지로 토양환경·관리·선호·건강 연구 비중이 컸습니다. 따라서 Ginkgo biloba, Zelkova serrata, Prunus yedoensis의 exact mortality parameter는 아직 구축되지 않았고, 현재 제안은 functional-group fallback입니다. 이 점은 명확히 “약한 근거”로 표시해야 합니다. 32

두 번째 공백은 preventive_pruning의 mortality endpoint입니다. pruning 관련 연구는 구조개선, 생장, decay, union strength를 많이 다루지만, “처치군 vs 비처치군의 도시 가로수 mortality reduction”을 정량 보고한 논문은 이번 검토에서 충분히 확보되지 않았습니다. 그래서 preventive_pruning multiplier는 근거상 거의 중립으로 두는 것이 가장 안전합니다. 반대로, severe topping / radical crown reduction / root loss 동반 bare-root transplanting은 routine preventive pruning과 분리해서 모델링해야 합니다. 33

세 번째 공백은 restorative_treatment의 세분화입니다. “영양주사”라는 표현과 실제 문헌의 “fertilization”, “biostimulant”, “soil amendment”, “trunk injection for insect control”은 같은 intervention이 아닙니다. 문헌상 확실한 생존효과는 대체로 pest-management injection에서 나왔고, 일반적인 fertilization은 null이 많았습니다. 따라서 Dryad 모델 안에서도 restorative_treatment를 적어도 generic nutrient treatment와 targeted trunk injection으로 분리하는 것이 좋습니다. 34

가장 높은 우선순위의 추가 확보 자료는 다음 네 가지입니다. 첫째, 한국 지방자치단체 가로수 cadaster의 반복 관측본. 둘째, 일본 street-tree ledger 또는 supplementary species mortality table. 셋째, 한국 산림청·지자체의 제거/재식재 이후 생존 추적 자료. 넷째, 사용자가 언급한 Korean cadaster/inventory datasets 자체입니다. 이 자료가 들어오면 현재 broadleaf fallback으로 묶어 둔 Ginkgo / Zelkova / Prunus를 exact species parameter로 즉시 대체할 수 있습니다.

- 1 3 6 15 23 28 29 <https://hort.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/Koeseretal2014.pdf>
<https://hort.ifas.ufl.edu/woody/documents/articles/Koeseretal2014.pdf>
- 2 16 17 25 26 30 (PDF) Mortality Rates of Urban Trees in Relation to Tree Species and Size Development
https://www.researchgate.net/publication/396268358_Mortality_Rates_of_Urban_Trees_in_Relation_to_Tree_Species_and_Size_Development
- 4 27 <https://research.fs.usda.gov/treesearch/58772>
<https://research.fs.usda.gov/treesearch/58772>
- 5 20 32 <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART002833560>
<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART002833560>
- 7 <https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol3/iss1/3/>
<https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol3/iss1/3/>
- 8 24 https://www.researchgate.net/publication/241810567_Survival_and_Growth_Factors_Affecting_Community-Planted_Urban_Street_Trees
https://www.researchgate.net/publication/241810567_Survival_and_Growth_Factors_Affecting_Community-Planted_Urban_Street_Trees
- 9 https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=2907&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=26
https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=2907&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=26
- 10 https://www.researchgate.net/publication/254218497_A_unique_technique_for_street_tree_planting_in_Beijing
https://www.researchgate.net/publication/254218497_A_unique_technique_for_street_tree_planting_in_Beijing
- 11 21 33 https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=1736&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=7
https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=1736&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=7
- 12 34 https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=230&IssueID=3&JournalID=1&VolumeID=32
https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=230&IssueID=3&JournalID=1&VolumeID=32
- 13 22 https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=3337&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=40
https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=3337&IssueID=6&JournalID=1&VolumeID=40
- 14 https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=3166&IssueID=5&JournalID=1&VolumeID=36
https://joa.isa-arbor.com/article_detail.asp?ArticleID=3166&IssueID=5&JournalID=1&VolumeID=36
- 18 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0215846>
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0215846>
- 19 <https://research.fs.usda.gov/treesearch/18718>
<https://research.fs.usda.gov/treesearch/18718>
- 31 https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002549697
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002549697